03 （重要）向量和数据框

2026/3/22

写在前面：

- 这一节课好像可以录个视频，一开始录视频不太熟练，你看的时候辛苦点啦💅
- 我会把需要补充说明的内容用括号括起来，在录制视频的时候会参照这些内容来讲。当然，这只是我看到哪就想到哪的事情，很多内容这个UP主后面也提及了。

什么是向量

- 是一个`数组`（什么是`数组`？），如下框所示的公式，就是`combine`了五个数字，形成了一个`向量`：

```
c(1, 2, 3, 4, 5)
```

- 这样做以后，这堆数字就会以一个集合的形式出现在`R`的临时内存中；
- `R`中对数据的操作都是以向量为单位的（向量化操作）；
- 下面的例子，就是对这5个数同时+1：

```
c(1, 2, 3, 4, 5) + 1
```

- 在`R`语言中，在一行代码之前加"#"，解释器就会把这行代码给忽略掉（什么是解释器？什么是注释？）。
- 在实际操作中，可以按`Ctrl + Shift + C`来注释掉选中的代码；对于已被注释的代码，可以再按`Ctrl + Shift + C`来取消注释。

如何创建向量

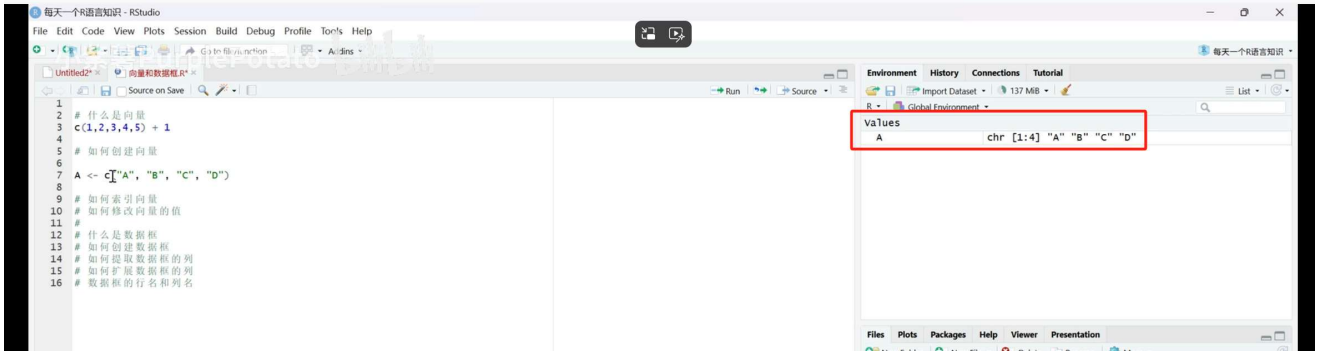
- （视频2:22）和上面一节中提到的一样，用`c(elem1, elem2, ..., elemn)`来创建一个向量，例如，下面的例子就创建了由4个字符组成的向量：

```
c("A", "B", "C", "D")
```

  - （什么是字符？怎么定义字符？）
- （视频3:10）赋值是什么意思？（这个其实就是变量定义，就是把这一串变量起了个名字）（那么问题来了，什么又是“变量”？）

```
A <- c("A", "B", "C", "D")
A = c("A", "B", "C", "D") # 这两个其实是等价的，但是推荐上面的写法
```

- 赋值之后，在右侧的变量区域出现了这个变量：



- （视频3:54）他说的“死循环”是什么意思？

如何索引向量

- （视频5:10）Q：如何索引向量（什么是索引？）
  - A：从变量中拿到第n个元素。
- 索引向量的方法如下：

```
A[3]
```

  - （和一般的编程语言有什么不同？）

如何修改向量的值

- 用赋值符号给第四个元素赋值即可：

```
A[4] <- "F"
```

如何扩展向量

- （视频6:53）扩展向量，就是在原向量里再加几个元素。
  - 方法一：重新赋值

```
A <- c("A", "B", "C", "D", "E", "F")
```

  - 方法二：用原来的元素代表自己：

```
A <- c(A, "E", "F")
```

什么是数据框

- （视频8:09）数据框是一堆向量的组合
- （视频8:50）布尔值是表示“对”或“错”的变量，包括 `T` (True)和 `F` (False)

如何创建数据框

- 按照下面的方式来创建数据框：

```
Df <- data.frame(A, B, C)
```

- 创建好的数据框如下所示：

如何提取数据框的列

- （视频11:12）这里提到了一个概念，在已经生成数据框后，修改用来初始化数据框的变量，**数据框本身不会变化**：

```
Df <- data.frame(A, B, C)
B <- B + 1
Df == Df! # Df中的B不会随着之前的B的变化而变化！
```

- 用下面的符号来提取数据框中的元素：

```
Df$B
```

- 这样，就可以修改数据框中的元素了：

```
Df$B <- Df$B + 1
```

如何扩展数据框的列

- （视频12:21） 和之前扩展向量的方法很像：

```
D = c(6, 5, 4, 3, 2, 1)
Df <- data.frame(Df, D)
```

- 或者可以这么做，直接在Df里追加一个向量：

```
Df$E <- c(6, 5, 4, 3, 2, 1)
```

数据框的行名和列名

	A	B	C	D	E
1	A	3	TRUE	6	a
2	B	4	TRUE	5	b
3	C	5	FALSE	4	c
4	D	6	FALSE	3	d
5	E	7	TRUE	2	e
6	F	8	FALSE	1	f

- （视频14:31）可以用下面的方式提取数据框的“行名”：

```
Df[3] # 这样是有问题的，这是提取了第3个元素，其实是第3列！（也叫数据框的“一维索引”）
```

- 这样可以提取数据框中的某个元素：

```
Df[2, 4] # 这样是提取了数据框的第二行第四列的元素
```

- 如果上述的位置中空了一个，就是取第x行 / 第x列：

```
Df[, 4] # 这是取第4列
Df[2, ] # 这是取第2行
```

- （视频18:21）UP主说的细微的差别是什么？（应该是按照行向量/列向量来组织的区别）。
- 当然，也可以直接这么取：

```
Df$C
```

- 可以用这样的方式给行起个名字：

```
rownames(Df) <- c('a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f')
```

- 然后，就可以按这样的方法取某个名字对应的那一行了：

```
Df['c', ]
```

- 用起名来取数据的好处是，你可以不用知道具体是哪一行，只取那个名字对应的行就可以了。
- 当然，也可以这么取某一列的数据：

```
Df[, 'C']
```